



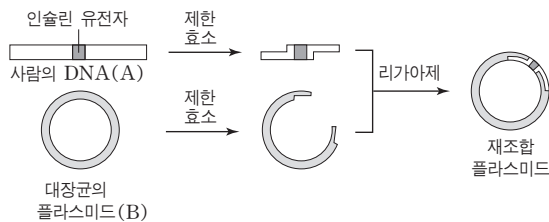
**1** 다음은 유전학의 발달 과정에서 여러 과학자들이 주장하거나 밝힌 내용을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) DNA가 유전 물질임을 밝혔다.  
(나) DNA의 이중 나선 구조를 밝혔다.  
(다) 유전자가 염색체 위에 존재한다고 주장하였다.  
(라) 유전 암호를 해독하고 단백질 합성 과정을 밝혔다.  
(마) 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간의 DNA 염기 서열을 밝혔다.

위 내용이 발표된 순서를 연대순으로 바르게 나열한 것은?

- ① (가) → (나) → (다) → (라) → (마)  
② (가) → (다) → (나) → (마) → (라)  
③ (나) → (가) → (다) → (마) → (라)  
④ (나) → (다) → (가) → (라) → (마)  
⑤ (다) → (가) → (나) → (라) → (마)

**2** 그림은 인슐린 유전자의 이상으로 인슐린을 생산하지 못하는 환자에게 인슐린을 대량 공급하기 위해 이용되는 생명공학 기술의 과정 중 일부를 나타낸 것이다.



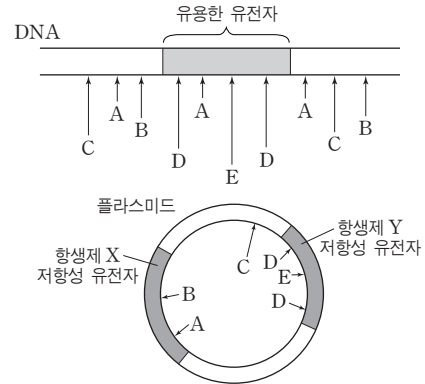
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

- ㄱ. A는 이 환자의 것을 이용한다.  
ㄴ. A와 B에는 동일한 제한 효소가 작용하는 부위가 존재한다.  
ㄷ. 재조합 플라스미드를 환자에게 주입한다.

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

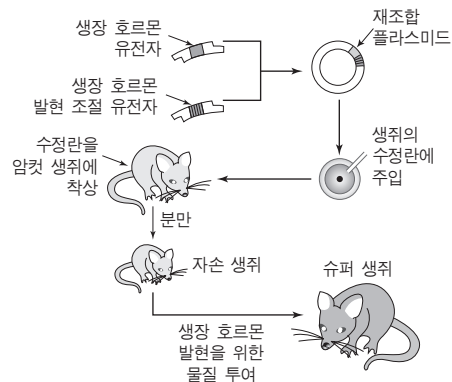
**3** 그림은 유용한 유전자를 가진 DNA를 대장균의 플라스미드에 재조합하기 위해 5가지 제한 효소(A~E)가 작용하는 부위를 조사하여 나타낸 것이다.



항생제 X와 Y를 이용하여 재조합 플라스미드를 선별하려고 할 때, 사용하기 적합한 제한 효소는?

- ① A                      ② B                      ③ C  
④ D                      ⑤ E

**4** 그림은 생명 공학 기술을 이용하여 슈퍼 생쥐를 만드는 과정을 나타낸 것이다.



이와 같은 생명 공학 기술을 응용한 예가 아닌 것은?

- ① 단일 클론 항체 생산  
② 형광 유전자를 가진 닭  
③ 대장균을 이용한 인슐린 생산  
④ 백혈구 증식 인자를 만들어 내는 염소  
⑤ 모유 성분인 락토페린을 함유하는 우유를 생산하는 젖소